Limpiar datos con PBI

Objetivo **1**
Instrucciones **1**
Importar los archivos CSV 1
Limpieza de clientes_dirty.csv 2
Problemas detectados 2
Pasos de limpieza 2
Limpieza de pedidos_dirty.csv 2
Problemas detectados 2
Pasos de limpieza 2
Limpieza de productos_dirty.csv y detalle_pedidos_dirty.csv 3
Resumen de herramientas de Power Query usadas **3**
Entregables **4**

Objetivo

Aprender a **limpiar y preparar datos sucios** con Power BI Desktop.

Instrucciones

Importar los archivos CSV

1. **Descomprime** el archivo zip adjunto *PowerBI_dirty.zip*.
2. Abre **Power BI Desktop**.
3. Haz clic en **Obtener datos > Texto/CSV**.
4. Selecciona los archivos:
   - clientes_dirty.csv
   - pedidos_dirty.csv
   - productos_dirty.csv
   - detalle_pedidos_dirty.csv
5. Haz clic en **Cargar** o **Transformar datos** para ir al **Editor de Power Query**.

Limpieza de clientes_dirty.csv

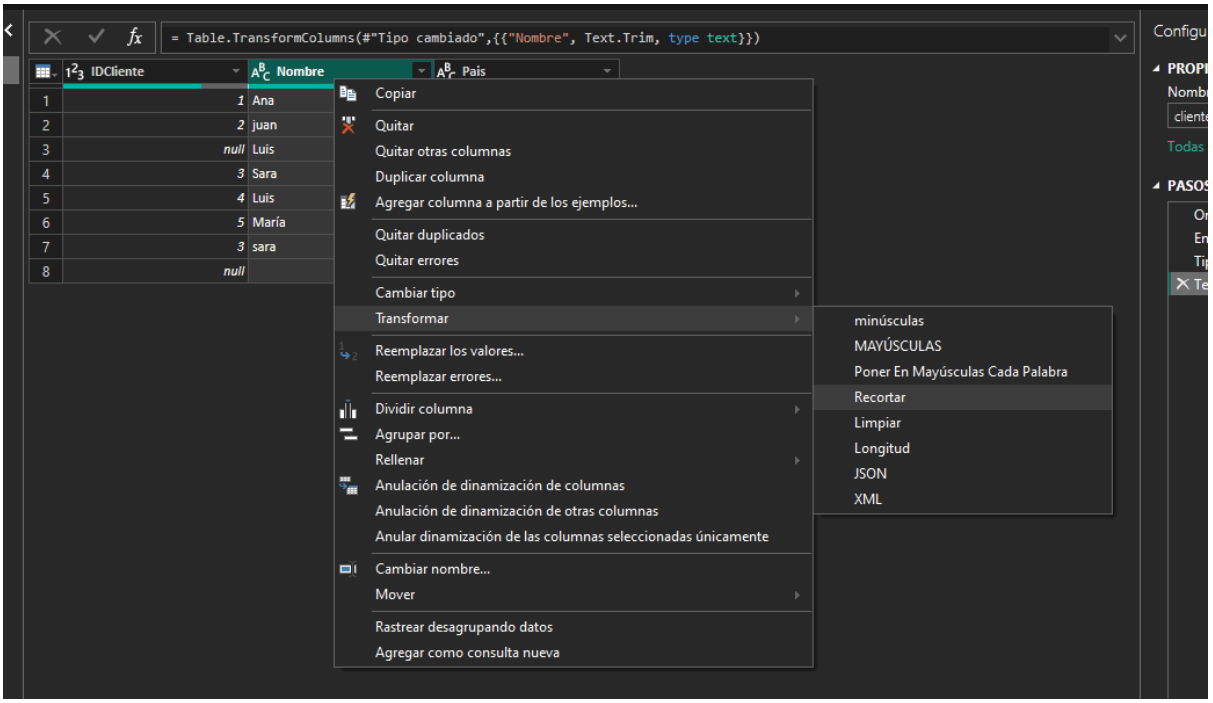
Problemas detectados

- Espacios en los nombres.
- Mayúsculas y minúsculas inconsistentes.
- Países con espacios y acentos inconsistentes.

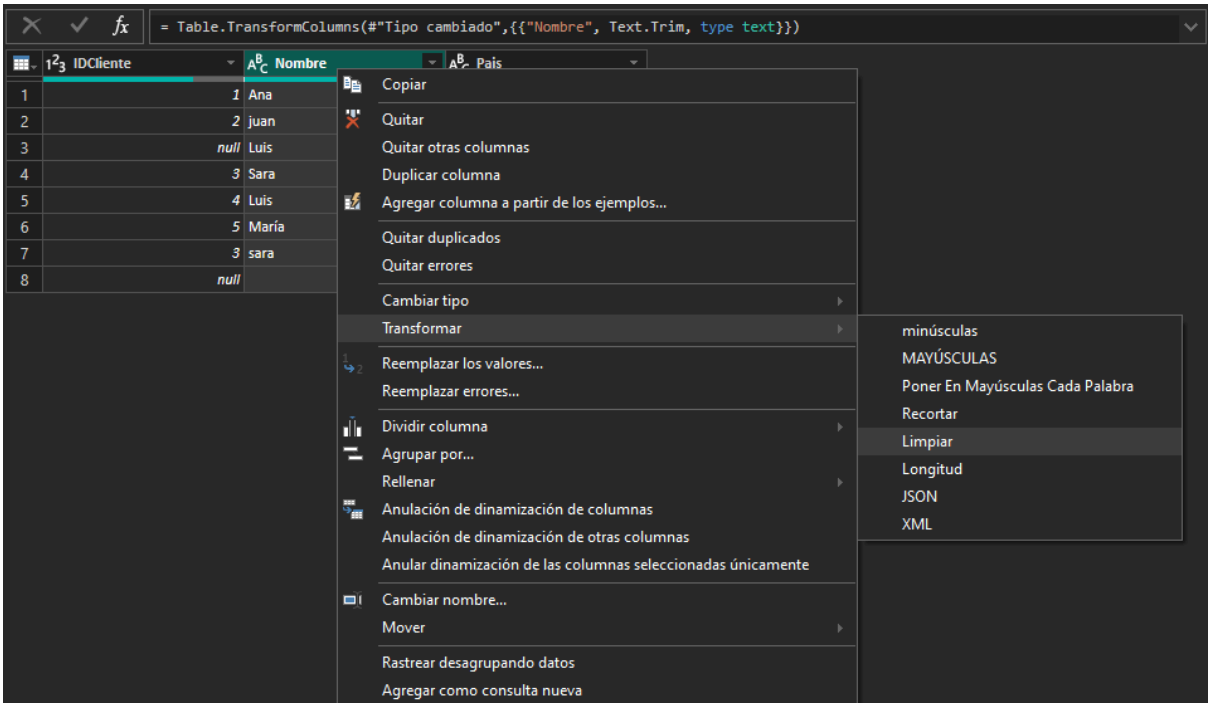
Pasos de limpieza

1. Selecciona la columna *Nombre*.
    - Quitamos espacios al principio y al final: **Transformar > Limpiar > Recortar**.
    - Quitamos caracteres no imprimibles: **Transformar > Limpiar > Limpiar**.
    - Ponemos en mayúsculas cada palabra: **Transformar > Formato > Poner En Mayúsculas Cada Palabra**.

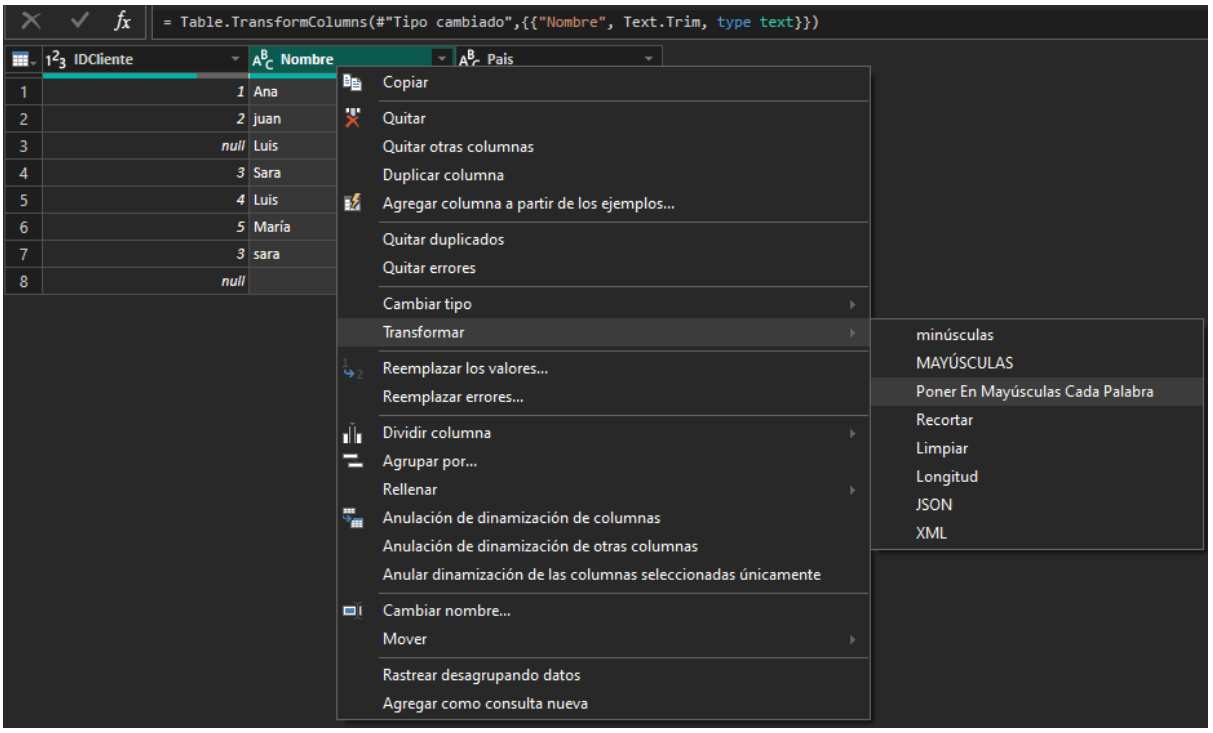
Para quitar espacios



para quitar caracteres no imprimibles



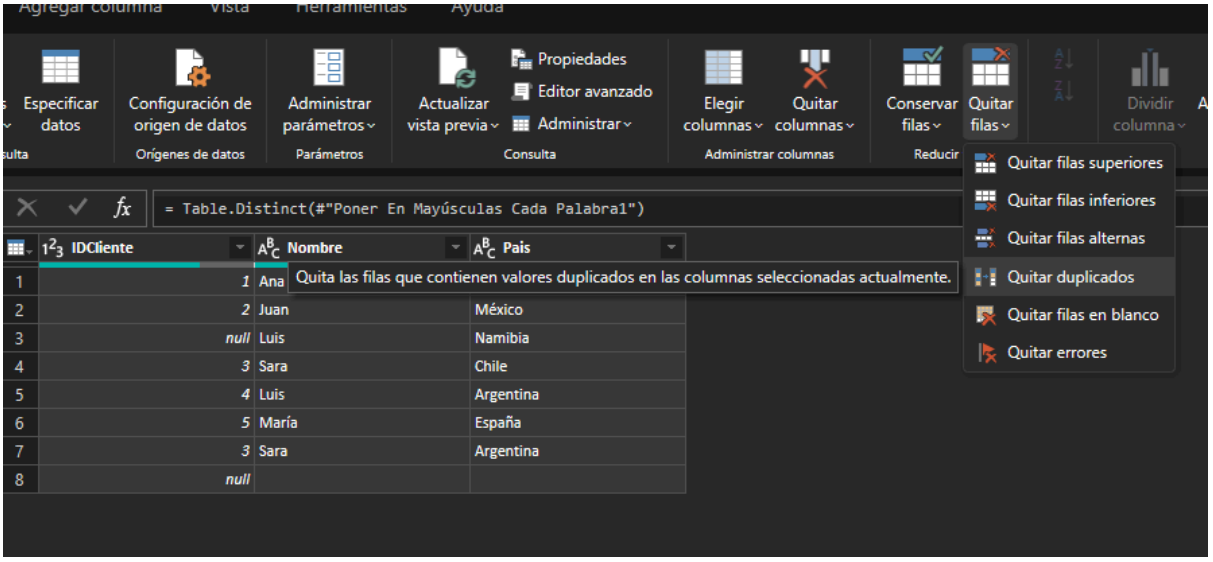
Para poner en mayusculas cada palabra



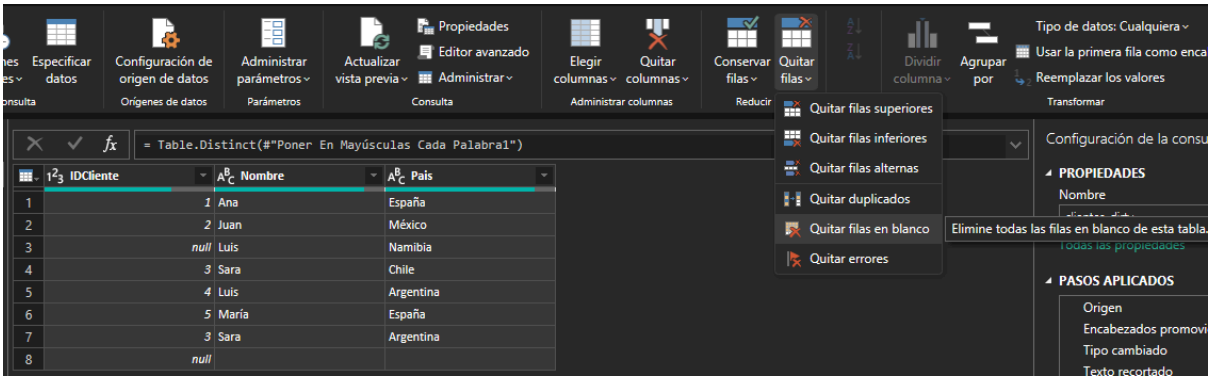
2. Selecciona la columna *Pais*.
    - Quitamos espacios al principio y al final: **Transformar > Limpiar > Recortar**.
    - Quitamos caracteres no imprimibles: **Transformar > Limpiar > Limpiar**.
    - Ponemos en mayúsculas cada palabra: **Transformar > Formato > Poner En Mayúsculas Cada Palabra**.

Aquí se hace lo mismo que con nombres pero en países.

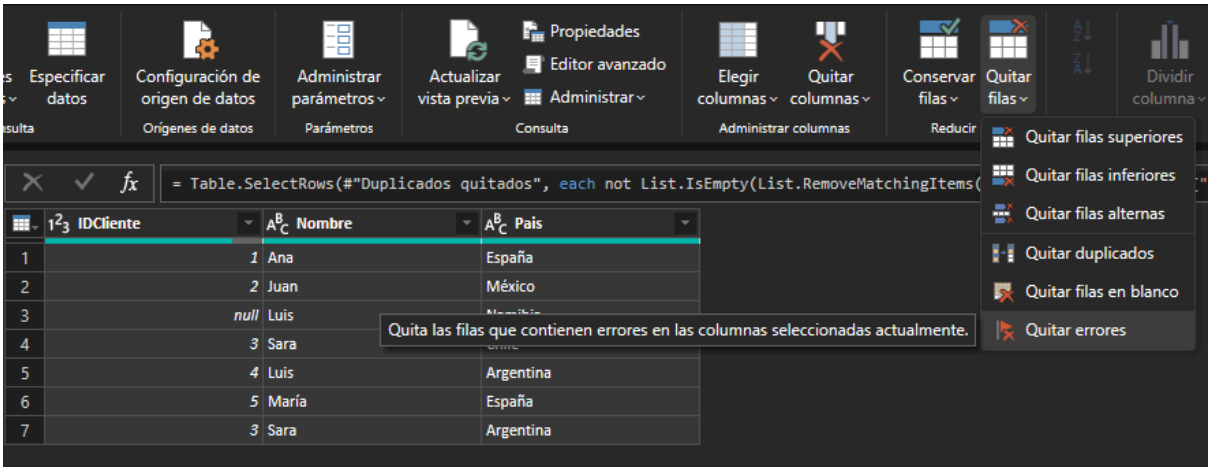
3. Selecciona todas las columnas.
    - Eliminamos las filas duplicadas: **Inicio > Quitar filas > Quitar duplicados**.



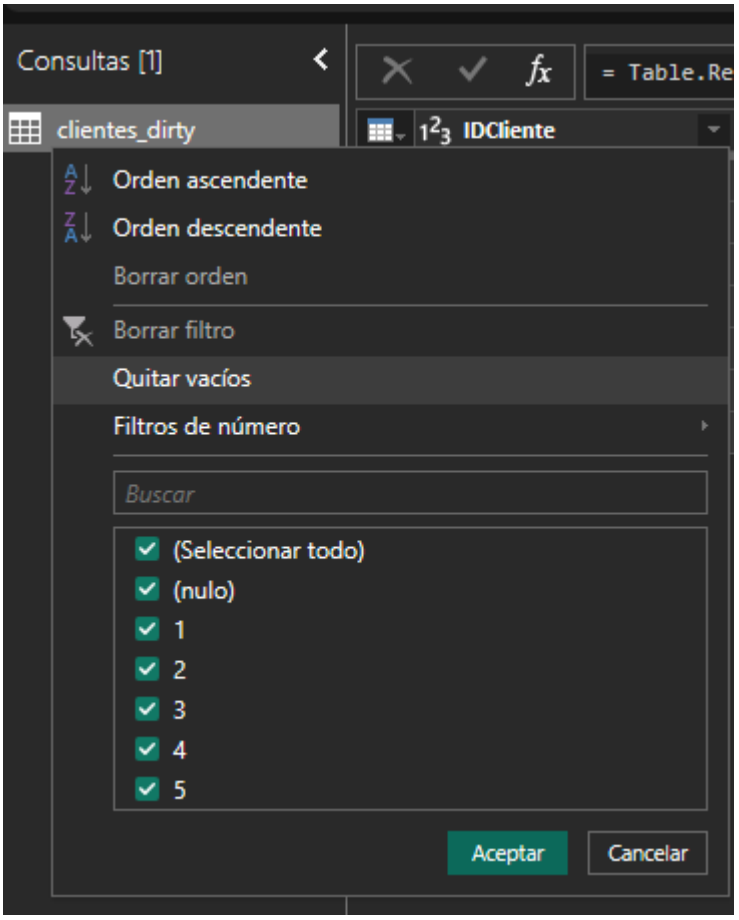
    - Eliminamos las filas vacías: **Inicio > Quitar filas > Quitar filas en blanco**.



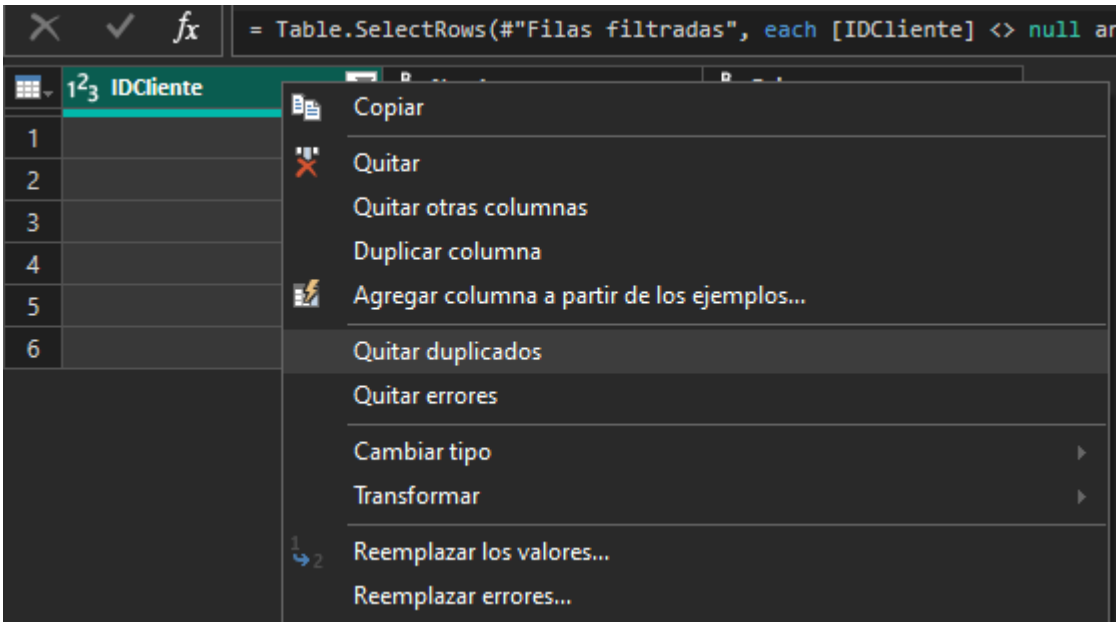
    - Eliminamos las filas con errores: **Inicio > Quitar filas > Quitar errores**.



4. Selecciona la columnas *IDCliente*.
    - Selecciona el filtro: **Quitar vacíos.**



Y quitamos duplicados



Limpieza de pedidos_dirty.csv

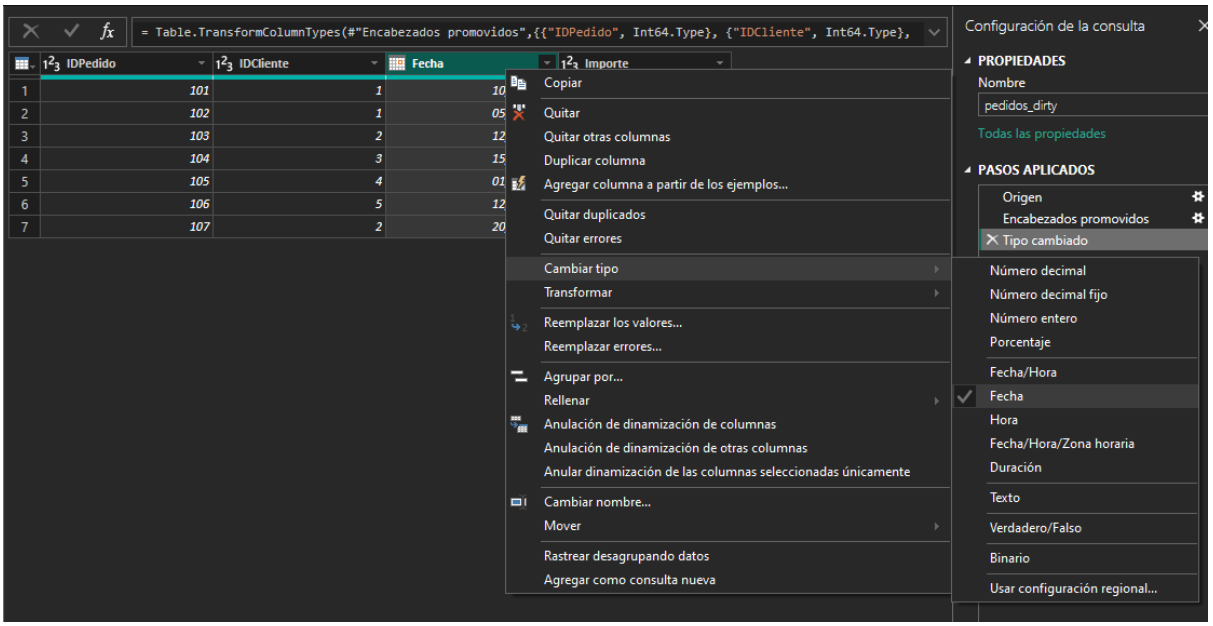
Problemas detectados

- Fechas en formatos diferentes (10/01/2023, 12-03-2023, etc.).
- Importe con algunos decimales y otros enteros.

Pasos de limpieza

Selecciona la columna *Fecha*.

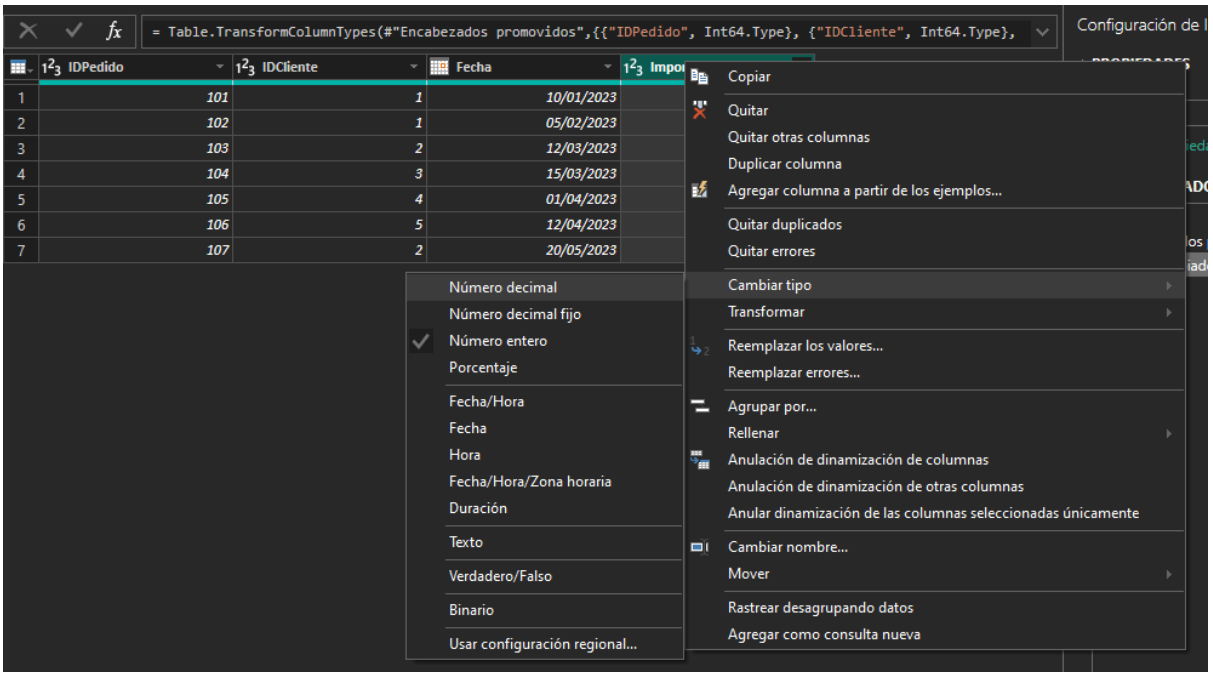
- Haz clic en **Transformar > Cambiar Tipo > Fecha**.



- Power Query convertirá automáticamente distintos formatos de fecha.

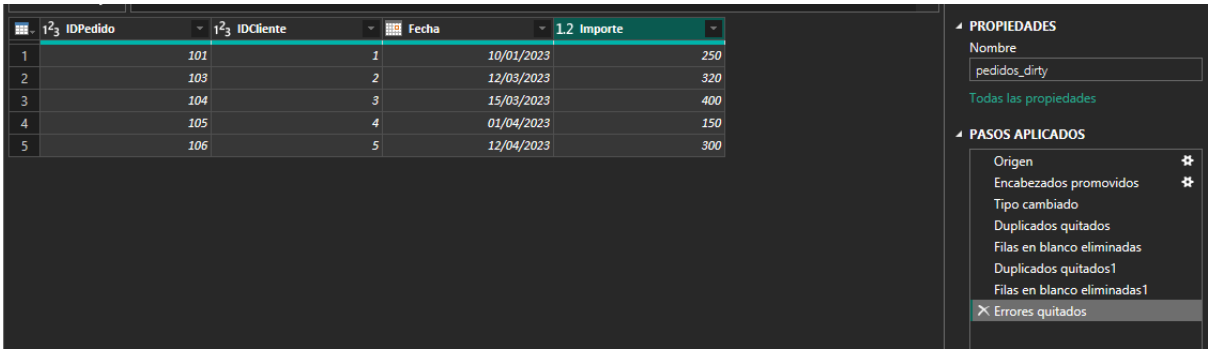
Selecciona la columna *Importe*.

- Haz clic en **Transformar > Tipo de datos > Número decimal**.



Verifica que IDCliente tenga el mismo tipo de dato que en clientes_dirty.csv (Número entero).

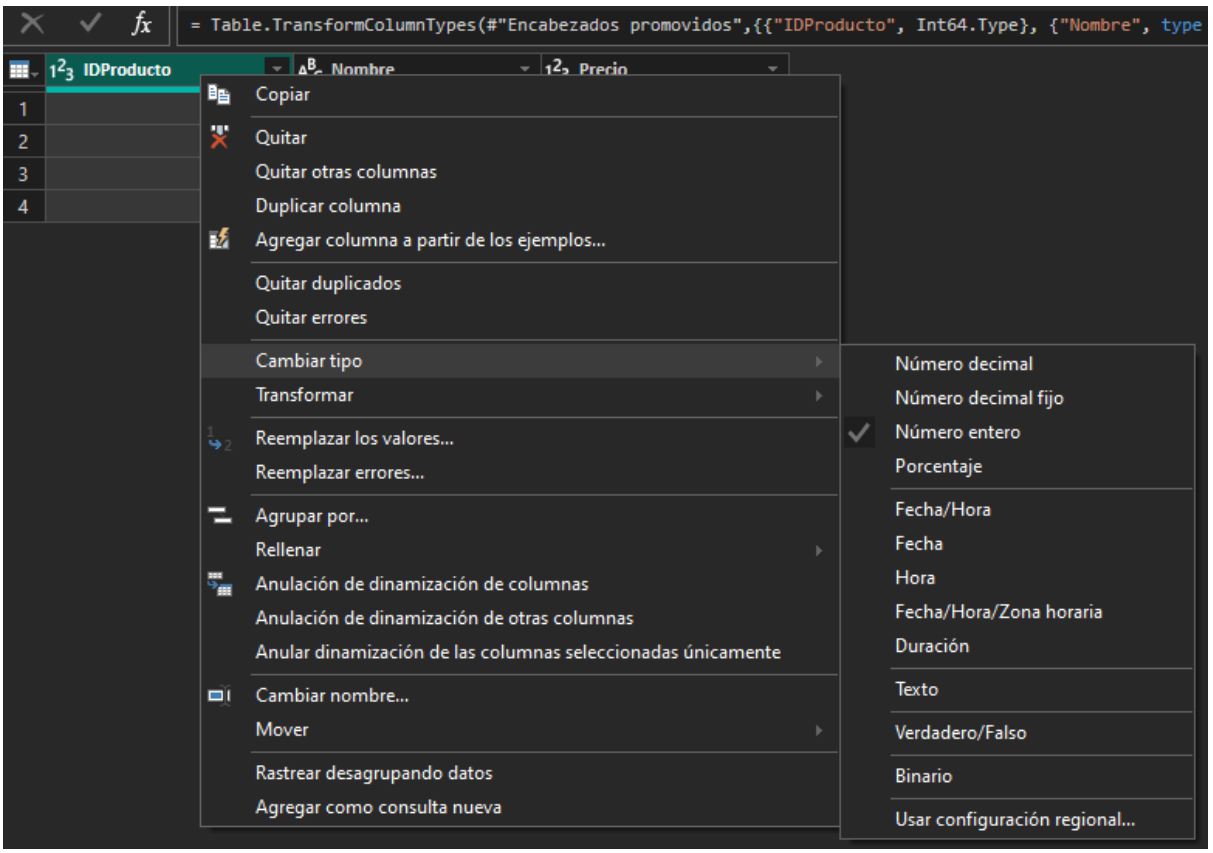
- Elimina filas duplicadas, vacías y con errores por si en el futuro las hubiera.



Limpieza de productos_dirty.csv y detalle_pedidos_dirty.csv

productos_dirty.csv está casi limpio:

- Asegúrate de que IDProducto sea Número entero.
  Lo es



- Precio como Número decimal.

1.2 Precio
25
15
150
40

Lo hemos cambiado

- Elimina filas duplicadas, vacías y con errores por si en el futuro las hubiera.

detalle_pedidos_dirty.csv:

	123 IDProducto	ABC Nombre	1.2 Precio
1	1001	Teclado	25
2	1002	Mouse	15
3	1003	Monitor	150
4	1004	Altavoz	40

- IDPedido y IDProducto como Número entero.
- Cantidad como Número entero.

123 IDPedido	123 IDProducto	123 Cantidad
101	1001	2
101	1003	1
102	1002	3
103	1004	2
104	1003	1
105	1001	1
106	1004	3
107	1002	2
107	1003	1

Estan como numeros enteros

- Elimina filas duplicadas, vacías y con errores por si en el futuro las hubiera.

```
= Table.RemoveRowsWithErrors(#"Filas en blanco eliminadas", {"IDDetalle", "IDPedido", "IDProduc
```

	123 IDDetalle	123 IDPedido	123 IDProducto	123 Cantidad
1	1	101	1001	2
2	2	101	1003	1
3	3	102	1002	3
4	4	103	1004	2
5	5	104	1003	1
6	6	105	1001	1
7	7	106	1004	3
8	8	107	1002	2
9	9	107	1003	1

Y aqui esta habiendo quitado filas en blanco, vacias y con errores

Resumen de herramientas de Power Query usadas

Acción	**Ubicación**
Quitar espacios	Transformar > Limpiar > Recortar
Quitar caracteres no imprimibles	Transformar > Limpiar > Limpiar
Capitalizar	Transformar > Formato > Poner En Mayúsculas Cada Palabra
Cambiar tipo de dato	Transformar > Tipo de datos
Quitar filas duplicados	Inicio > Quitar filas > Quitar duplicados
Quitar filas vacías	Inicio > Quitar filas > Quitar duplicados
Quitar filas con errores	Inicio > Quitar filas > Quitar errores
Quitar columnas vacías o con errores	Filtrar columnas y quitar vacíos
Separar columnas	Transformar > Columna > Dividir columna (si aplica)

Entregables

- Añadir como comentarios la tarea un enlace a Github, de acceso público, a un repositorio que contenga el archivo **Power BI**: *nombreyapellidos*-A3-2-Limpìar datos con PBI.**pbix.**
- Archivo **PDF**: *nombreyapellidos*-A3-2-Limpìar datos con PBI.**pdf**. Hazlo a partir de este archivo añadiendo, en el apartado correspondiente:
    - Capturas de pantalla de ~~**autoría inequívoca**~~.
    - Comentarios y observaciones.